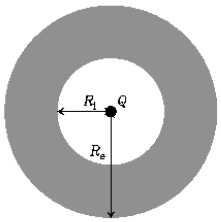
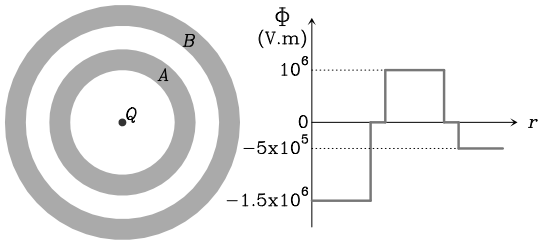
Grado en Ingeniería de Telecomunicaciones
Fundamentos Físicos de la Ingeniería I
Tema 3: Campo electrostático en medios materiales: Conductores

1. (B) (Examen final 2010/11) La figura muestra un conductor esférico de radio R_e con una cavidad esférica, concéntrica, de radio R_i y en cuyo centro hay una carga puntual Q. Determine el módulo del campo eléctrico a una distancia $r = 2R_e$ de la carga puntual si
   a) el conductor está aislado y descargado;
   b) el conductor está aislado y tiene carga neta $Q' = -2Q$;
   c) el conductor está unido a tierra.



2. (B) (Examen parcial 2018/19) La figura muestra un sistema formado por una carga puntual Q central, y dos cascarones conductores concéntricos A y B. El gráfico a su derecha muestra el valor del flujo neto de campo eléctrico a través de una superficie esférica Gaussiana centrada en la carga puntual en función del radio r de la esfera. Determine
   a) el valor de la carga central Q;
   b) la carga neta del cascarón A y del B;
   c) ¿cómo se modificaría la gráfica del flujo si unimos el cascarón B a tierra?



3. (B) En el centro de la cavidad de un cascarón esférico metálico, de radio interior R_1 y exterior R_2, se encuentra una carga puntual positiva q. La superficie exterior está unida eléctricamente a tierra. Calcular:
   a) la intensidad del campo eléctrico en todas las regiones del espacio.
   b) el potencial eléctrico en todo punto del espacio.
   c) la densidad superficial de carga en cada una de las superficies del cascarón.

4. (B) (Examen parcial 2012/13) Una esfera conductora de 10 cm de radio, descargada, está situada en la cavidad interior de una corteza esférica conductora, de radios interno y externo 20 cm y 30 cm respectivamente, con la que es concéntrica. Se sabe que el potencial (referido al infinito) de la esfera interna es de 150 V. Determine el potencial y la carga de la corteza conductora.

5. (B) Dos esferas conductoras de radios 1.0×10^{-3} m y 1.5×10^{-3} m y cargas de 0.1 μC y 0.2 μC, respectivamente, y muy separadas se ponen en contacto eléctrico. Calcule la carga final en cada esfera.

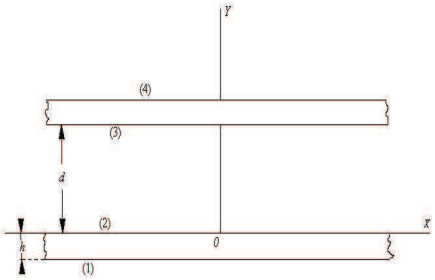
6. (B) Se dispone de cuatro esferas conductoras idénticas aisladas, A, B, C y D, cuyos centros están situados en los vértices de un cuadrado de lado d, siendo d mucho mayor que el radio de las esferas. Las cargas iniciales de A y B son nulas; C tiene una carga $+Q$ y D una carga $-Q$. Se procede primero conectando las esferas de dos en dos mediante un alambre fino: A con C y B con D. Tras eliminar las conexiones anteriores se conectan A y B. Determine la carga final de cada esfera.

7. (B) (Examen final 2012/13) Una esfera conductora maciza cargada con $Q = -2$ nC se encuentra en el centro de la cavidad de una corteza conductora esférica descargada de radio interno R_1 y externo R_2.
   a) Indique los valores de carga existente de cada superficie de la corteza.
   b) Si la carga Q no estuviera colocada en el centro de la cavidad, sino desplazada respecto al centro pero sin tocar la pared de la cavidad, diga si el resultado anterior sería diferente, y por qué.
   c) Si se aproxima la esfera interior a la superficie interna de la corteza de forma que hacen contacto, determine los valores de la carga en cada superficie de la corteza.

8. (B) Dos esferas conductoras de radios R y $2R$ se han cargado separadamente adquiriendo potenciales $2V_0$ y V_0 referidos al infinito, respectivamente.

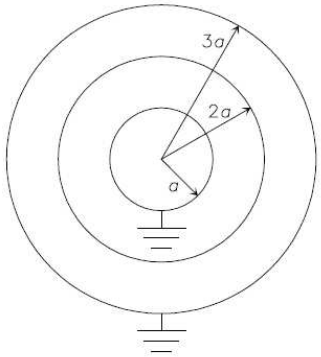
   A continuación se acercan (sin entrar en contacto) de manera que hay influencia mutua.
   (a) ¿Cuál es la carga de cada esfera? ¿Es uniforme la distribución de la carga? ¿Se distribuye dicha carga en todo el volumen de las esferas?
   (b) Si se alejan las esferas hasta que la influencia entre ellas es despreciable y se conecta a tierra la esfera de radio R, responda nuevamente a las preguntas del apartado (a).

9. (M) (Examen parcial 2010/11) Se colocan paralelamente dos placas metálicas conductoras idénticas, A y B, de superficie S y espesor h. Las placas tienen cargas $q_A = 4Q$ y $q_B = -4Q$. Determine:
a) las densidades superficiales de carga, σ_1, σ_2, σ_3 y σ_4, en las diferentes caras, (1), (2), (3) y (4), de las láminas conductoras.
b) el campo eléctrico $\vec{E}$ en las diferentes regiones del espacio.
c) la diferencia de potencial entre las láminas conductoras.
Nota: suponer que no hay carga sobre el área lateral de altura h.



10. (M) Un condensador esférico está formado por dos superficies conductoras, esféricas y concéntricas, de radios $R_1 = 1.0$ cm y $R_2 = 3.0$ cm inicialmente descargadas. Se establece una diferencia de potencial entre ellas de 600 V mediante un generador, de forma que se conecta el borne positivo con la esfera exterior. Calcular:
a) la carga de cada esfera.
b) el potencial en cada una de las dos superficies esféricas, tomando el origen de potenciales en el infinito.
c) la capacidad del condensador.

11. (A) (Examen final 2011/12) El condensador de la figura está formado por tres superficies conductoras huecas y concéntricas de radios a, $2a$, y $3a$, donde las superficies más interna y más externa están unidas a tierra. La superficie del medio tiene carga Q, lo que induce cargas Q_{int} y Q_{ext} en las placas interna y externa, respectivamente.
a) ¿Cuál es el valor del campo eléctrico $\vec{E}$ en la región $r < a$?
b) ¿Cuál es el valor de $\vec{E}$ en la región $a < r < 2a$? Dé la respuesta en función de Q_{int}.
c) ¿Cuál es el valor de $\vec{E}$ en la región $2a < r < 3a$? Dé la respuesta en función de Q_{int} y Q.
d) ¿Cuál es el valor de $\vec{E}$ en la región $r > 3a$? Usando este resultado, determine Q_{ext} en función de Q_{int} y Q.
e) Determine el potencial de la superficie del medio en función de Q_{int} y Q de dos formas: circulando desde la superficie interior hasta la del medio, y desde la exterior hasta la del medio.
f) Determine, usando los resultados de e), Q_{int} en función de Q.



12. (A) Una carga puntual q positiva se encuentra a una distancia $r > R$ del centro de una esfera conductora descargada de radio R. Calcule el potencial de la esfera.

13. (A) Una carga puntual q positiva se encuentra a una distancia r del centro de una esfera conductora de radio R unida a Tierra por un alambre fino y largo. Calcule el la carga inducida en la esfera.